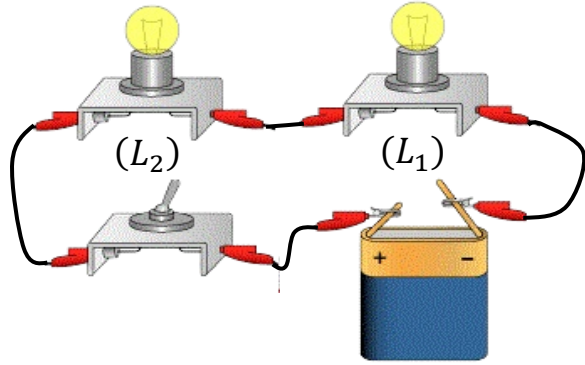




مارس: 2023

المدة: ساعة ونصف

الاختبار الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: 6 نقاط

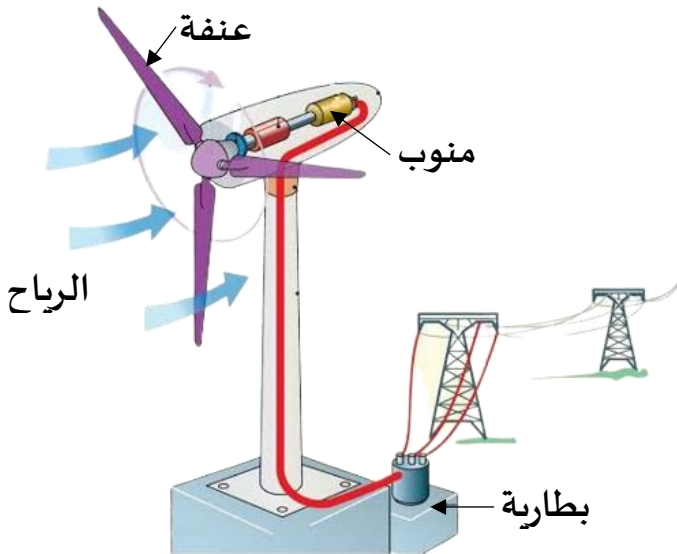
- (1) تمثل الوثيقة المقابلة تركيب لدارة كهربائية
- أي المصباحين يشتعل أولاً بعد غلق القاطعة؟ برّر اجابتك.
- (2) لتمثيل ما يجري داخل الدارة الكهربائية تم دراسة نموذجين مماثلين لحركة الدقائق الكهربائية.
أ- أذكر هذين النموذجين (يكتبان في الجدول).
ب- أكمل الجدول التالي اعتماداً على النموذجين المذكورين.

النموذج 1:-	النموذج 2:-	الدارة الكهربائية
		المولد الكهربائي
	حواجز غير قابلة للعبور	
حركة جزيئات الماء		
	سكة مغلقة	

التمرين الثاني: 6 نقاط

تعتبر طاقة الرياح من بين الطاقات المتجددة التي تعتمد عليها الجزائر، وهي طاقة آمنة لا تسبب التلوث للبيئة، وقد اتجه العالم إلى هذه الطاقة للتخفيف من استخدام الوقود الذي يسبب ضرراً كبيراً للبيئة والمناخ.

يمثل الشكل التالي نموذج لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة طاقة الرياح واستعمالها في شحن البطارية.



- 1- شكّل السلسلة الوظيفية للجمل التالية:
الرياح – العنفة – المنوب – البطارية
- 2- استنتج السلسلة الطاقوية الموافقة.
- 3- أحسب استطاعة التحويل الطاقوي لهذه المحطة إذا علمت أنها تحول طاقة كهربائية قدرها 700 KWh خلال ساعتين.
- 4- أذكر محطات أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد عليها الجزائر.

الوضعية الإدماجية: 08 نقاط

يحتوي منزل أحمد على الأجهزة الكهربائية التالية:

الجهاز	التلفاز	الثلاجة	محرك كهربائي	مدفأة كهربائية	غسالة
استطاعة تحويله	100 W	200 W	500 W	2000 W	1200 W

1- إذا علمت أن استطاعة تحويل المصباح الواحد هي 100 W و $PMD = 6KW$

أ- ماذا تعني الدلالة PMD ؟

ب- في رأيك ما عدد المصابيح التي يمكن إضافتها حتى تشتغل كل الأجهزة معا دون انقطاع في التيار الكهربائي؟

ج- أي الأجهزة يستهلك طاقة كهربائية أكبر؟ ولماذا.

د- أحسب الطاقة المستهلكة في هذا الجهاز خلال مدة ساعة ونصف.

2- في آخر الثلاثي أشارت فاتورة الكهرباء إلى:

ثمن الاستهلاك	ثمن $1KWh$	الطاقة المستهلكة	البيان القديم	البيان الجديد
.....	4 DA		14000	14500

- ما هي الطاقة المستهلكة خلال هذا الثلاثي؟ وما هي تكلفتها.

3- ما هي الحلول التي تقترحها على عائلتك للتخفيف من قيمة الفاتورة القادمة؟

الرقم	عناصر الإجابة		العلامة															
	مجموع	مجزأة																
التمرين الأول: (6 نقاط)	6	0,5 + 0,5	(1) عند غلق القاطعة المصباحان يشتعلان معا في آن واحد - التبرير: لأن الدقائق الكهربائية تملأ كامل الدارة الكهربائية وعند غلق القاطعة يعمل المولد على تحريكها في آن واحد. (2) أكمل الجدول التالي اعتمادا على النموذجين المذكورين.															
		0,5 + 0,5	<table><tr><td>الدارة الكهربائية</td><td>النموذج 1:-</td><td>النموذج 2:-</td></tr><tr><td>المولد الكهربائي</td><td>عمال يدفعون العربات</td><td>المضخة</td></tr><tr><td>المصباحين</td><td>حواجز غير قابلة للعبور</td><td>العنفة</td></tr><tr><td>التيار الكهربائي</td><td>حركة العربات</td><td>حركة جزيئات الماء</td></tr><tr><td>دائرة كهربائية مغلقة</td><td>سكة مغلقة</td><td>أنبوب مغلق مملوء بالماء</td></tr></table>	الدارة الكهربائية	النموذج 1:-	النموذج 2:-	المولد الكهربائي	عمال يدفعون العربات	المضخة	المصباحين	حواجز غير قابلة للعبور	العنفة	التيار الكهربائي	حركة العربات	حركة جزيئات الماء	دائرة كهربائية مغلقة	سكة مغلقة	أنبوب مغلق مملوء بالماء
		الدارة الكهربائية	النموذج 1:-	النموذج 2:-														
		المولد الكهربائي	عمال يدفعون العربات	المضخة														
		المصباحين	حواجز غير قابلة للعبور	العنفة														
		التيار الكهربائي	حركة العربات	حركة جزيئات الماء														
دائرة كهربائية مغلقة	سكة مغلقة	أنبوب مغلق مملوء بالماء																
0,5x8																		
التمرين الثاني: (6 نقاط)	6	2,25	1- السلسلة الوظيفية للجمل التالية: 															
		1,75	2- السلسلة الطاقوية الموافقة: 															
		1	3- حساب استطاعة التحويل الطاقوي لهذه المحطة: $P = \frac{E}{t} = \frac{700}{2} = 350 \text{ KW}$															
		1	4- محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الجزائر: - الطاقة الشمسية (الجلفة - المسيلة - ورقلة ... إلخ) - طاقة الرياح (أدرار) - طاقة الغاز (حاسي الرمل) (الأغواط) - بسكرة ... إلخ															

8	1 2 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 0,5 + 0,5 1 0,5 + 0,5	أ- الدلالة PMD: تعني الاستطاعة المتوسطة التي توفرها شركة سونلغاز للمستهلك. ب- عدد المصابيح التي يمكن إضافتها حتى تشتغل كل الأجهزة معا دون انقطاع في التيار الكهربائي: لدينا: $PMD = 6KW = 6000W$ حساب استطاعة الأجهزة: $P_{\text{الأجهزة}} = 100 + 200 + 500 + 2000 + 1200 = 4000W$ حساب الاستطاعة المتبقية: $P_{\text{المتبقية}} = 6000 - 4000 = 2000W$ ومنه: $20 = \frac{P_{\text{المتبقية}}}{P_{\text{المصباح}}} = \frac{2000}{100}$ عدد المصابيح ومنه عدد المصابيح التي يمكن إضافتها حتى تشتغل كل الأجهزة معا دون انقطاع في التيار الكهربائي هو: 20 مصباح ج- الجهاز الذي يستهلك طاقة كهربائية أكبر هو: المدفأة الكهربائية التبرير: لأن استطاعته أكبر من استطاعة باقي الأجهزة. د- حساب الطاقة المستهلكة في المدفأة الكهربائية خلال مدة ساعة ونصف: $E = P \times t = 2000 \times 1,5 = 3000Wh = 3KWh$ 2- حساب الطاقة المستهلكة خلال هذا الثلاثي البيان القديم - البيان الجديد = الطاقة المستهلكة $14500 - 14000 = 500 KWh$ حساب تكلفتها: $2000DA = 500 \times 4 = \text{ثمن الاستهلاك}$ 3- الحلول للتخفيف من قيمة الفاتورة القادمة: ✓ عدم ترك المصابيح متوهجة في الغرف الفارغة واستغلال ضوء النهار ✓ عدم فتح النوافذ والأبواب والمدفأة في حالة اشتغال. ✓ عدم ترك المصابيح متوهجة في الغرف الفارغة ✓ استعمال الآلات ذات استطاعة التحويل الكبيرة مدة قصيرة وعند الحاجة فقط. ✓ استعمال مصابيح اقتصادية ذات استطاعة تحويل صغير. (تقبل إجابات أخرى صحيحة)	
1	0,5 0,5	- تنظيم الاجابة - نظافة الورقة (قلة التشطيبات)	الاتقان كل الأسئلة